

Exercícios - Redes de Computadores

1. **Encaminhamento em redes complexas:** Um posto de correios lida potencialmente com milhões de endereços. Será que cada posto de correios local tem uma lista de todas as rotas completas para todos os endereços possíveis? Por exemplo, será que o posto de correios da Avenida dos Aliados conhece a Rua de Downing em Londres? A partir deste contexto, sugira uma técnica para lidar com o envio de pacotes de informação em redes muito grandes? Qual o custo dessa técnica?
2. **Um canal pouco convencional:** Um caminhão consegue transportar 100000 discos rígidos de 3.5" e demora 4 dias a fazer uma viagem de ida e volta entre o Porto e Amesterdão.
 - a. Se cada disco contiver 1 TeraByte de dados, calcule a capacidade deste "canal" em bits/s.
 - b. Relativamente ao atraso para processar os dados, que inconvenientes tem este "canal" face a uma linha de fibra óptica com a mesma capacidade?
3. **Em pedaços:** A Alice quer enviar ao Bob o vídeo das suas férias nas Caraíbas, que ocupa 700 MB. Entre o computador da Alice e o do Bob há dois nós intermédios (*routers*), e todas as ligações têm a capacidade de 100 Mbps.
 - a. Sendo a transmissão de dados do tipo *store-and-forward*, o que significa que cada nó tem que receber completamente um bloco de dados antes de o começar a transmitir para o seguinte, quanto tempo demora desde que a Alice começa a enviar o ficheiro até que o Bob o acaba de receber?
 - b. Como é uma miúda esperta, a Alice pensou que podia poupar tempo se em vez de enviar o ficheiro numa vez o partisse em pedaços e enviasse os pedaços um atrás do outro. Calcule o tempo que se poupa enviando o ficheiro em pedaços de 1000 Bytes.
 - c. Infelizmente, para um pedaço de informação poder chegar ao destino é necessário levar um "envelope" com informação adicional. Sabendo que o "envelope" ocupa 20 Bytes, volte a calcular os tempos das alíneas anteriores.
4. **Store and forward:** Considere a rede de comunicação esquematizada na figura, em que é usada comutação de pacotes do tipo *store and forward*. Ambas as ligações são em fibra óptica, com uma velocidade de propagação do sinal de 2×10^8 m/s. A ligação LAN tem 4 km de comprimento e uma capacidade de 10 Mb/s; a ligação WAN tem 80 km de comprimento e uma capacidade de 1 Gb/s. Pretende-se transmitir pacotes com 1250 Bytes de T1 para T2. As filas de espera estão inicialmente vazias e não há pacotes de outros fluxos a partilhar as ligações.



- a. Calcule os atrasos de transmissão e de propagação em cada uma das ligações.
- b. Calcule o tempo que demora a fazer chegar um pacote de T1 a T2 (i.e., desde que T1 começa a transmiti-lo até que T2 acaba de o receber).
- c. Calcule o tempo que demora a fazer chegar 10 pacotes de T1 a T2. Sugestão: comece por esquematizar a transferência dos pacotes usando um diagrama temporal.
- d. Repita a alínea anterior considerando a capacidade da ligação LAN de 1 Gb/s e a da ligação WAN de 10 Mb/s.

5. **Atrasos & companhia:** Duas máquinas, A e B, estão separadas por uma distância de 10000 km; entre elas existe uma ligação directa com a capacidade (largura de banda) $R = 1 \text{ Mbps}$ e uma velocidade de propagação de $2,5 \times 10^8 \text{ m/s}$. Sobre esta ligação, pretende-se enviar um ficheiro de 400000 bits (como um pacote único).

- Calcule o atraso de transmissão d_{trans} .
- Calcule o atraso de propagação d_{prop} .
- Calcule o produto largura de banda–atraso, $R \cdot d_{\text{prop}}$.
- Qual é o número máximo de bits na ligação num dado instante?
- Qual é o comprimento em metros de um bit na ligação?
- Suponha agora que aumenta a capacidade da ligação para 1 Gbps, mantendo as restantes características. Repita as alíneas anteriores para esta capacidade.
- Dê uma interpretação (física) do conceito de produto largura de banda–atraso.

6. **Experiências com atrasos:** Faça experiências com esta [demonstração dos atrasos de transmissão e de propagação](#).

- Encontre uma combinação de valores de débito, atraso de propagação e tamanho de pacote tal que o emissor acabe de transmitir antes de o primeiro bit chegar ao receptor.
- Encontre outra combinação tal que o primeiro bit do pacote chegue ao receptor antes de o emissor acabar de transmitir.

7. **Compreensão lenta?** Certamente já reparou que quando um pivô do noticiário conversa com um repórter num teatro de guerra longínquo, este demora algum tempo a começar a responder às perguntas. Será de compreensão lenta, ou há outra explicação para o facto?